

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 29-mar-2024

Número de Revisión 4

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Ruthenium powder</b>                             |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>44879</b>                                        |
| <b>Nº CAS</b>              | 7440-18-8                                           |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                       |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701  
Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99  
Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300  
Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Sólidos inflamables  
Polvo combustible

Categoría 2  
Sí

#### Elementos de la etiqueta

**Palabras de advertencia**

## Atención

## Indicaciones de peligro

Sólido inflamable

Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire



## Consejos de prudencia

## Prevención

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar

Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción

Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

## Incendio

En caso de incendio: Utilizar CO2, polvo seco o espuma como método de extinción

## Almacenamiento

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

| Componente | Nº CAS    | Porcentaje en peso |
|------------|-----------|--------------------|
| Ruthenium  | 7440-18-8 | 100                |

## SECCIÓN 4: Primeros auxilios

|                                           |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                                                          |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico.                                                                |
| <b>Inhalación</b>                         | Alejarse de la fuente de exposición, tumbarse en el suelo. Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua. Consultar a un médico.                                                                                                                                    |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | No hay información disponible.                                                                                                                                                      |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                                                                 |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>    | Producto químico seco.        |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b> | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>              | No hay información disponible |

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Límites de explosión</b>               |                               |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible |

**Peligros específicos que presenta el producto químico**

Inflamable. El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire. Material combustible. El polvo fino dispersado en el aire puede entrar en ignición.

**Productos de combustión peligrosos**

Ninguno conocido.

**Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios**

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

**NFPA**

**Salud**  
0

**Inflamabilidad**  
2

**Inestabilidad**  
0

**Peligros físicos**  
N/A

**SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental**

|                                                 |                                                                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                                 |

|                                         |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de contención y limpieza</b> | Retirar todas las fuentes de ignición. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar el polvo. Utilizar herramientas que no hagan chispas y un equipamiento a prueba de explosiones. Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.                   |
| <b>Almacenamiento.</b> | Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Área de productos inflamables. Materiales incompatibles. Agentes oxidantes fuertes. |

**SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal**

|                                         |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pautas relativas a la exposición</b> | Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Utilizar un material eléctrico/de ventilación/iluminación/ antideflagrante. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

**Equipo de protección personal**

**Protección ocular y de la cara:** Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.

**Protección de la piel y el cuerpo** Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.

**Protección respiratoria** No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.

**Medidas higiénicas** Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Estado físico                         | Polvo(s) Sólido               |
| Aspecto                               | Gris                          |
| Olor                                  | Inodoro                       |
| Umbral olfativo                       | No hay información disponible |
| pH                                    | No hay información disponible |
| Punto/intervalo de fusión             | 2310 °C / 4190 °F             |
| Punto /intervalo de ebullición        | 3900 °C / 7052 °F @ 760 mmHg  |
| Punto de Inflamación                  | No hay información disponible |
| Índice de Evaporación                 | No es aplicable               |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | No hay información disponible |
| Inflamabilidad o explosión            |                               |
| Superior                              | No hay datos disponibles      |
| Inferior                              | No hay datos disponibles      |
| Presión de vapor                      | No hay información disponible |
| Densidad de vapor                     | No es aplicable               |
| Densidad relativa                     | No hay información disponible |
| Solubilidad                           | No hay información disponible |
| Coefficiente de reparto octanol: agua | No hay datos disponibles      |
| Temperatura de autoignición           | No hay información disponible |
| Temperatura de descomposición         | No hay información disponible |
| Viscosidad                            | No es aplicable               |
| Fórmula molecular                     | Ru                            |
| Peso molecular                        | 101.07                        |

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada.                                                     |
| Estabilidad                            | Estable en condiciones normales.                                                                           |
| Condiciones que deben evitarse         | Mantener alejado de llamas desnudas, superficies calientes y fuentes de ignición. Productos incompatibles. |
| Materiales incompatibles               | Agentes oxidantes fuertes                                                                                  |
| Productos de descomposición peligrosos | Ninguna en condiciones normales de uso                                                                     |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.                                                            |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                                                                         |

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### Toxicidad aguda

|                                                                                                                       |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Información del producto                                                                                              | No existe información de toxicidad aguda disponible para este producto |
| Información sobre los componentes                                                                                     |                                                                        |
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos                                                                                | No hay información disponible                                          |
| <u>Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo</u> |                                                                        |
| Irritación                                                                                                            | No hay información disponible                                          |

Sensibilización

No hay información disponible

Carcinogenicidad

La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

| Componente | Nº CAS    | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ruthenium  | 7440-18-8 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

Efectos mutagénicos

No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción

No hay información disponible.

Efectos sobre el desarrollo

No hay información disponible.

Teratogenicidad

No hay información disponible.

STOT - exposición única

Ninguno conocido

STOT - exposición repetida

Ninguno conocido

Peligro por aspiración

No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados

No hay información disponible

Información del alterador del sistema endocrino

No hay información disponible

Otros efectos adversos

No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

## SECCIÓN 12: Información Ecológica

### Ecotoxicidad

|                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persistencia/ Degradabilidad</b> | Insoluble en agua                                                                       |
| <b>Bioacumulación</b>               | No hay información disponible.                                                          |
| <b>Movilidad</b>                    | No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua. |

## SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Métodos de eliminación de los desechos</b> | Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta. |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

### DOT

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN3089                           |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S. |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 4.1                              |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | III                              |

### TDG

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nº ONU</b>                            | UN3089                               |
| <b>Designación oficial de transporte</b> | Polvos metálicos inflamables, n.e.p. |
| <b>Clase de peligro</b>                  | 4.1                                  |
| <b>Grupo de embalaje</b>                 | III                                  |

### IATA

|               |        |
|---------------|--------|
| <b>Nº ONU</b> | UN3089 |
|---------------|--------|

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Designación oficial de transporte | Polvos metálicos inflamables, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                  |
| Grupo de embalaje                 | III                                  |
| <b>IMDG/IMO</b>                   |                                      |
| Nº ONU                            | UN3089                               |
| Designación oficial de transporte | Polvos metálicos inflamables, n.e.p. |
| Clase de peligro                  | 4.1                                  |
| Grupo de embalaje                 | III                                  |

**SECCIÓN 15: Información reglamentaria****United States of America Inventory**

| Componente | Nº CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Ruthenium  | 7440-18-8 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

**Leyenda:**

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b)** - Avisos de exportación

No es aplicable

**Inventarios internacionales**

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente | Nº CAS    | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|------------|-----------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Ruthenium  | 7440-18-8 | X   | -    | 231-127-1 | X     | X    |      | X    | X     | KE-30666 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Reglamentaciones Federales****SARA 313**

Sección 313 del título III de la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo de 1986 (SARA). Este producto no contiene ninguna sustancia química sujeta a los requisitos de creación de informes de la ley y del título 40 del Código de regulaciones federales, parte 372

**Categorías de riesgos SARA 311/312**

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

**CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)** No es aplicable

**Ley del Aire Limpio** No es aplicable

**OSHA** - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

**CERCLA**

Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la Ley de

Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

**Proposición 65 de California** Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

**Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU** No es aplicable

**Departamento de Transporte de EE.UU.**

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

**Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.** Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

**México - Grado** No hay información disponible

**Autorización / Restricciones según EU REACH** No es aplicable

| Componente | Nº CAS    | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ruthenium  | 7440-18-8 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

**Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla**

| Componente | Nº CAS    | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|------------|-----------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Ruthenium  | 7440-18-8 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

**¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?**  
No es aplicable

**Otras regulaciones internacionales**

| Componente | Nº CAS    | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Ruthenium  | 7440-18-8 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

**SECCIÓN 16: Otra información**

**Preparado por** Departamento de seguridad del producto

Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

Fecha de revisión 29-mar-2024

Fecha de impresión 29-mar-2024

Resumen de la revisión Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

#### Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**